MANEJO DE MATERIALES Y OTROS



Minería Para No Especialistas

Profesor: Carlos Valenzuela Vega

mine-class
capacitaciones online

Programa del Curso

- Minería para no Especialistas
  - 8:30 – 10:30 Horas
  - Break
- Minería a Rajo Abierto
  - 10:45 – 12:45 Horas
  - Almuerzo
- Minería Subterránea
  - 13:45 – 15:45 Horas
  - Break
- **Manejo de Materiales y Otros**
  - 16:00 – 17:30 Horas
- Entrega de Diplomas



Sobre el Profesor

Carlos Valenzuela

Profesional de la minería con más de 30 años de experiencia. Durante su carrera profesional se destaca su participación en cargos de jefatura en Codelco, División El Salvador, Gerente de Ingeniería y Socio Director de Metálica Consultores S.A., Gerente Regional de Minería Subterránea de SKM (Jacobs) y Gerente General de Claropa Mining Consulting.



Agenda

- Generalidades.
- Conceptos de IPCC & EPCC.
- Manejo de materiales: equipos, ventajas y limitaciones.
- Seguridad minera
- Impacto ambiental en minería.
- Rehabilitación y cierre de faenas

EPCM

EPCM se refiere a las siglas de las palabras inglesas Engineering, Procurement, Construction Management que traducidas literalmente al español corresponden a Ingeniería, Adquisiciones, Gestión de Construcción.



EPCM

Esta es una forma común de arreglo de contrato en el ámbito de la industria de la construcción. En un contrato EPCM, el constructor no es de hecho el contratador. El contratista EPCM diseña, procura y gestiona el proceso de construcción como un agente del Dueño del proyecto.



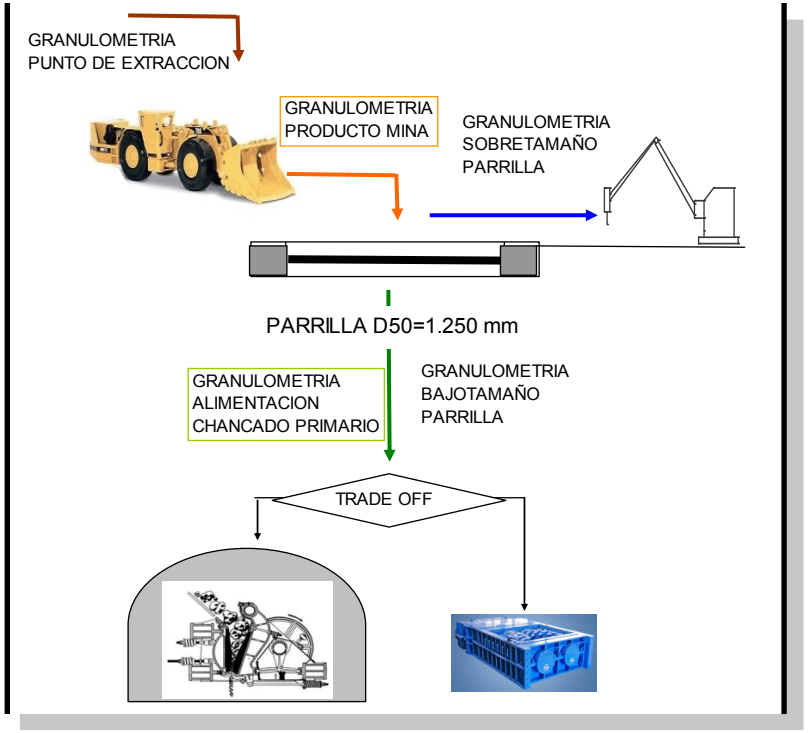
EPCM

A diferencia de un contrato EPC (Engineering, Procurement, Construction), un contrato EPCM es esencialmente un contrato por servicios profesionales, que está basado en un esquema de tasas, con o sin un multiplicador.



Análisis de Granulometría Producto Mina

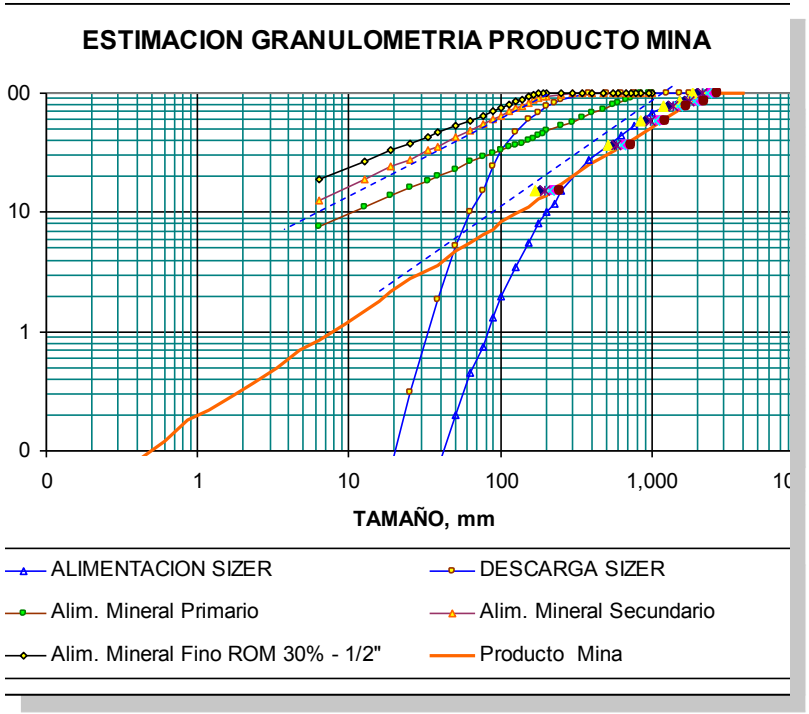
Esquema del Proceso de Alimentar al Chancado Primario



mine-class
capacitaciones online

Análisis de Granulometría Producto Mina

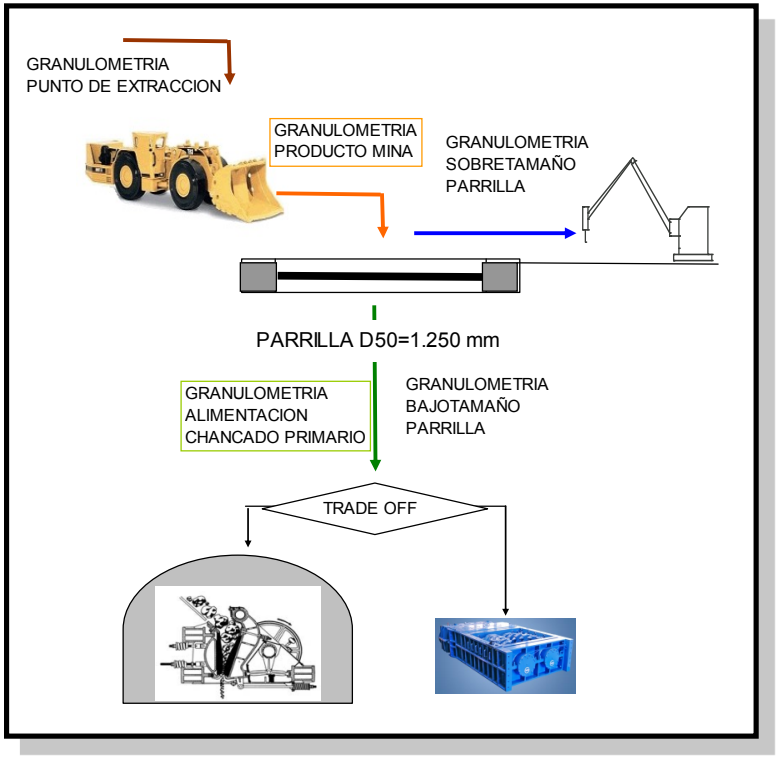
Perfil Granulométrico del Producto Mina a ser usado para el Dimensionamiento de Equipos e Instalaciones Aguas Abajo de la Parrilla



mine-class
capacitaciones online

Análisis de Granulometría Producto Mina

Variación de la Distribución del Flujo Másico del Sobre Tamaño y la Granulometría del Bajo Tamaño, con la variación de la Abertura Parrilla



ABERTURA PARRILLA D_{50} mm	SOBRE TAMAÑO %	GRANULO BAJOTAM D_{80} mm
1,000	44.4	854
1,250	34.2	1042
1,500	25.3	1222

Palas

Eléctricas o de cables

Se utilizan principalmente en mediana y gran minería a cielo abierto. Tienen un bajo costo por unidad de producción y pueden manejar grandes volúmenes. Cada modelo puede combinarse con varios modelos de camiones, lo que les otorga cierta flexibilidad. Son equipos caros y críticos en la producción que requieren de mantenimiento preventivo para evitar interrupciones en la producción. Tienen poca movilidad para trabajar en varias frentes al mismo tiempo. Para una misma producción, la energía eléctrica que consumen estos equipos resulta más económica que el consumo de combustible de una pala hidráulica. Sin embargo, el costo de inversión requerido es considerablemente mayor en el caso de una pala eléctrica.



Retroexcavadoras

Se utilizan principalmente en canteras y en algunos casos en pequeña y mediana minería no metálica.
Permiten el manejo de producciones pequeñas.
Pueden estar montadas sobre neumáticos u orugas.
Las capacidades de los baldes alcanzan 4 yd3 , con motores de hasta 400 HP.



Cargador frontal

Los cargadores frontales ofrecen una alternativa al uso de palas eléctricas o hidráulicas. Presentan grandes ventajas, tales como su movilidad y la posibilidad de manejar grandes volúmenes de material (los más grandes superan las 40 yd3). Estos equipos deben maniobrar para descargar en el camión y para acceder a la frente de trabajo, a diferencia de las palas con base fija, que rotan en torno a la misma. Los cargadores permiten mayor flexibilidad en la producción pues pueden desplazarse con relativa facilidad y rapidez de una frente de trabajo a otra. Optimamente, sin embargo, el acarreo debe ser mínimo. Se utilizan en mediana y gran minería, tanto para minerales industriales como metálicos.



LHD (load-haul-dump)

Corresponden a palas de bajo perfil que pueden clasificarse tanto como equipos de carguío con acarreo mínimo o como equipo combinado de carguío y transporte. Estos equipos poseen una alta eficiencia para distancias de acarreo de no más de 300 m. Tienen la particularidad de poseer un balde (o cuchara, de ahí que también se denominen scoops) de gran tamaño, el cual puede ser elevado para cargar un equipo de transporte, tal como un camión de bajo perfil o un camión convencional. Poseen una gran versatilidad y por ende son equipos de alta productividad a un bajo costo operacional. El balde puede tener desde 1.0 a 13.0 yd3.



Camión

El camión corresponde a la unidad de transporte más comúnmente utilizada en explotación de minas. Camiones convencionales se utilizan tanto en minería a cielo abierto, como en minería subterránea. Éstos aceptan tonelajes moderadamente bajos por ciclo (hasta 40 ton). Los camiones fuera de carretera (o camiones mineros) están especialmente diseñados para acarrear tonelajes mayores. Además poseen características de diseño especiales para su utilización en minería. Pueden acarrear sobre 300 ton de material en cada ciclo, lo que genera un bajo costo de operación.



Equipos de Transporte Mineral

Equipo	Flexibilidad	Inversion	Costo (US$/ton)
Ferrocarril	no	Alta	Alto
Camiones	Si	Mediana	Mediano
Correa	Mediana	Alta	Bajo

mine-class
capacitaciones online

Seguridad Minera

Decreto 72/132

Para los efectos del presente Reglamento, el nombre de Industria Extractiva Minera designa a todas las actividades correspondientes a: a) Exploración y prospección de yacimientos y labores relacionados con el desarrollo de proyectos mineros. b) Construcción de proyectos mineros. c) Explotación, extracción y transporte de minerales, estériles, productos y subproductos dentro del área industrial minera. d) Procesos de transformación pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos y refinación de sustancias minerales y de sus productos. e) Disposición de estériles, desechos y residuos. Construcción y operación de obras civiles destinadas a estos fines. f) Actividades de embarque en tierra de sustancias minerales y/o sus productos. g) Exploración, prospección y explotación de depósitos naturales de sustancias fósiles e hidrocarburos líquidos o gaseosos y fertilizantes.

Seguridad Minera

El Servicio propiciará la participación de los trabajadores en las actividades de prevención de riesgos en las faenas mineras, las que se efectuarán de acuerdo a las siguientes formalidades generales: D.S. Nº 132 - MINISTERIO DE MINERÍA - Publicado el 7 de febrero de 2004 17 a) En las faenas mineras en que esté constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, corresponderá a éste ejercer las facultades de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Si no existiese el Comité Paritario, lo podrán hacer otros representantes de los trabajadores. Ambos actuarán de acuerdo a las facultades y alcances que la legislación les asigne y conforme a los planes y programas que la empresa haya establecido. b) En el caso que una faena minera no esté obligada a constituir un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, los trabajadores por medio de su representante, podrán solicitar a la Administración de las faenas efectuar una inspección conjunta o con el Supervisor que la represente. En caso de no existir acuerdo, los representantes de los trabajadores antes mencionados, podrán solicitar por escrito al Servicio su intervención. c) En el caso que el Servicio decida participar en la inspección señalada en la letra precedente, los resultados de dicha inspección serán consignados en el respectivo "Libro del SERNAGEOMIN". d) El Servicio, en el ejercicio de sus funciones, podrá hacerse acompañar por uno o más integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la faena minera de que se trate.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Definición Aspecto Ambiental

Aspecto Ambiental

Cualquier elemento de aquellas partes entrantes de una actividad, producto o servicio de una organización, que puede interactuar o repercutir sobre las condiciones naturales del medio ambiente.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Identificación Entradas y Salidas Operación Rajo

Entrada	Proceso	Salida
• Agua industrial • Agua potable • Energía • Aceros de perforación • Repuestos de equipos de perforación • Combustible • Aceites y lubricantes • Partes y repuestos	• Perforación • Tronadura • Carguío • Transporte mineral • Movimiento estéril • Disposición de estéril • Mantenimiento equipos • Oficinas, casa de cambio, comedores	• Aceros de perforación desgastados • Agua industrial • Aguas servidas • Ruido • Residuos de explosivos • Polvo y gases de combustión • Esteril • Residuos domésticos • Aceites y lubricantes usados • Repuestos usados de maquinaria

ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Rol Disciplina de Sustentabilidad Proyecto-Operaciones

Falta comunicación sobre la gestión

Dedicación cumplimiento de compromisos ambientales

Alejamiento rol asesor y acompañamiento

ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Rol de la Disciplina de Sustentabilidad Proyectos



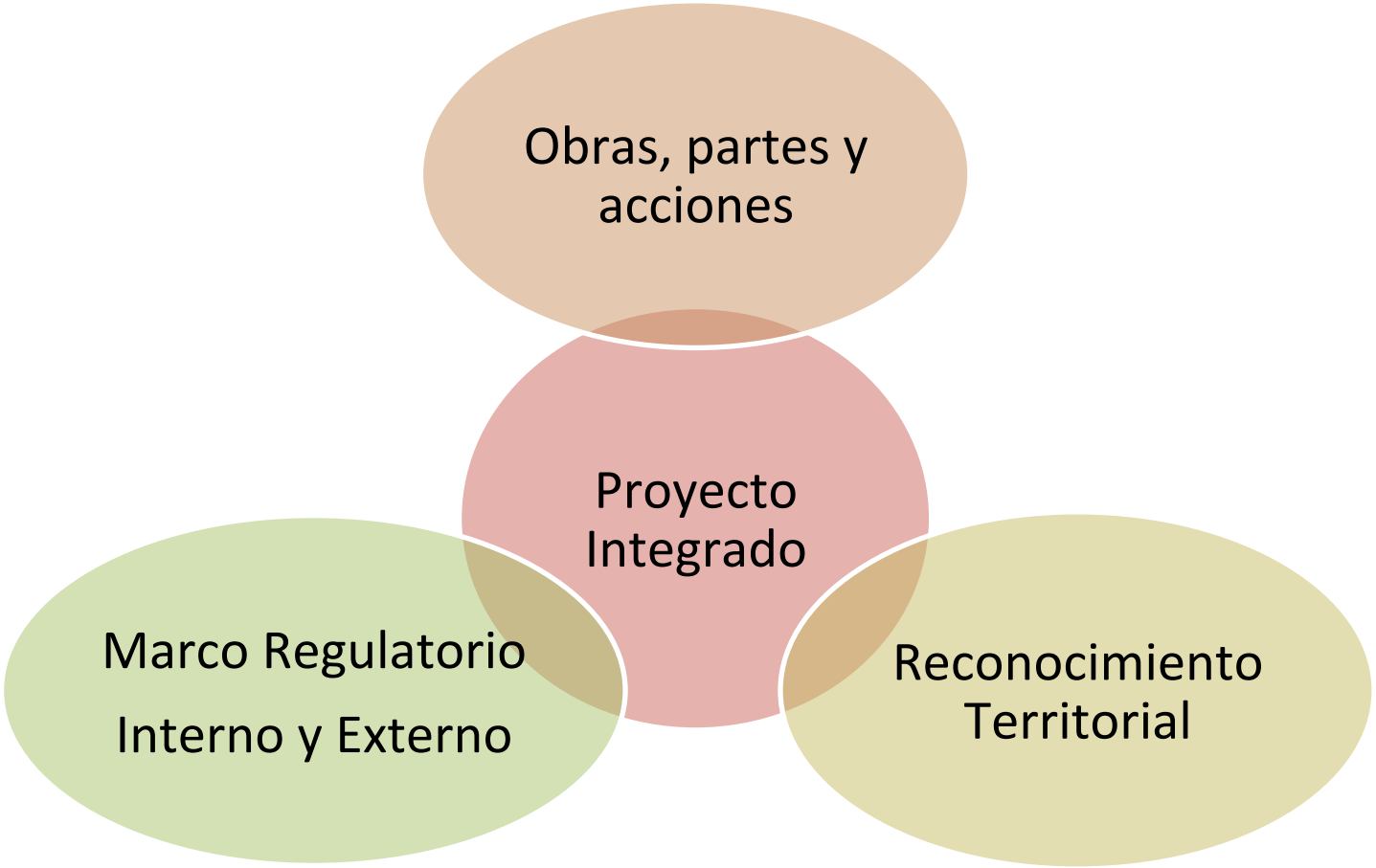
ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Análisis de Pertinencia Preliminar



ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

I. Obras, Partes y Acciones



ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Construcción

- Construcción caminos de acceso;
- Movimientos de tierra para preparación del terreno;
- Instalaciones de faena;
- Obras civiles/Edificación;
- Montaje;
- Servicios y mantenimiento;
- Transporte de insumos y de personas.

ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

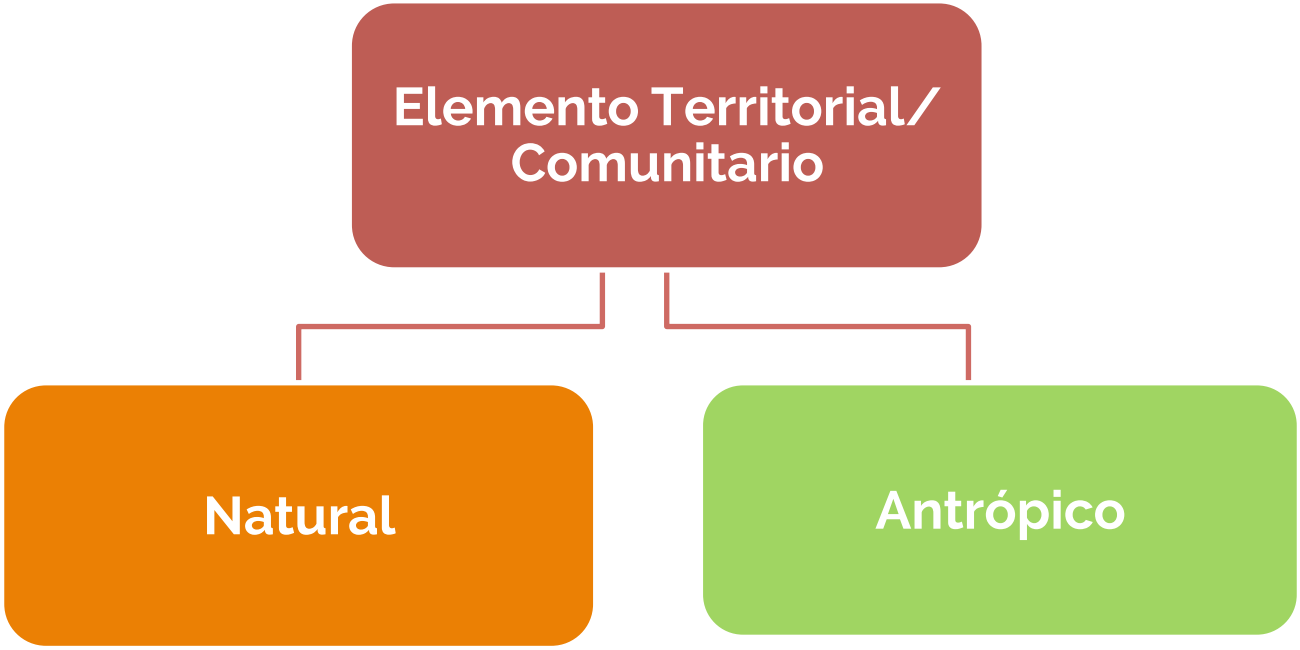
I. Obras, Partes y Acciones

Operación

- Uso de caminos no pavimentados;
- Funcionamiento de equipos y estructuras;
- Procesos extracción (Perforación, tronadura, carguío, transporte, descarga), beneficio, osmosis inversa, tratamiento de aguas, etc.
- Uso de oficinas, talleres, casinos, etc.
- Servicios y mantenimiento;
- Transporte de insumos y de personas

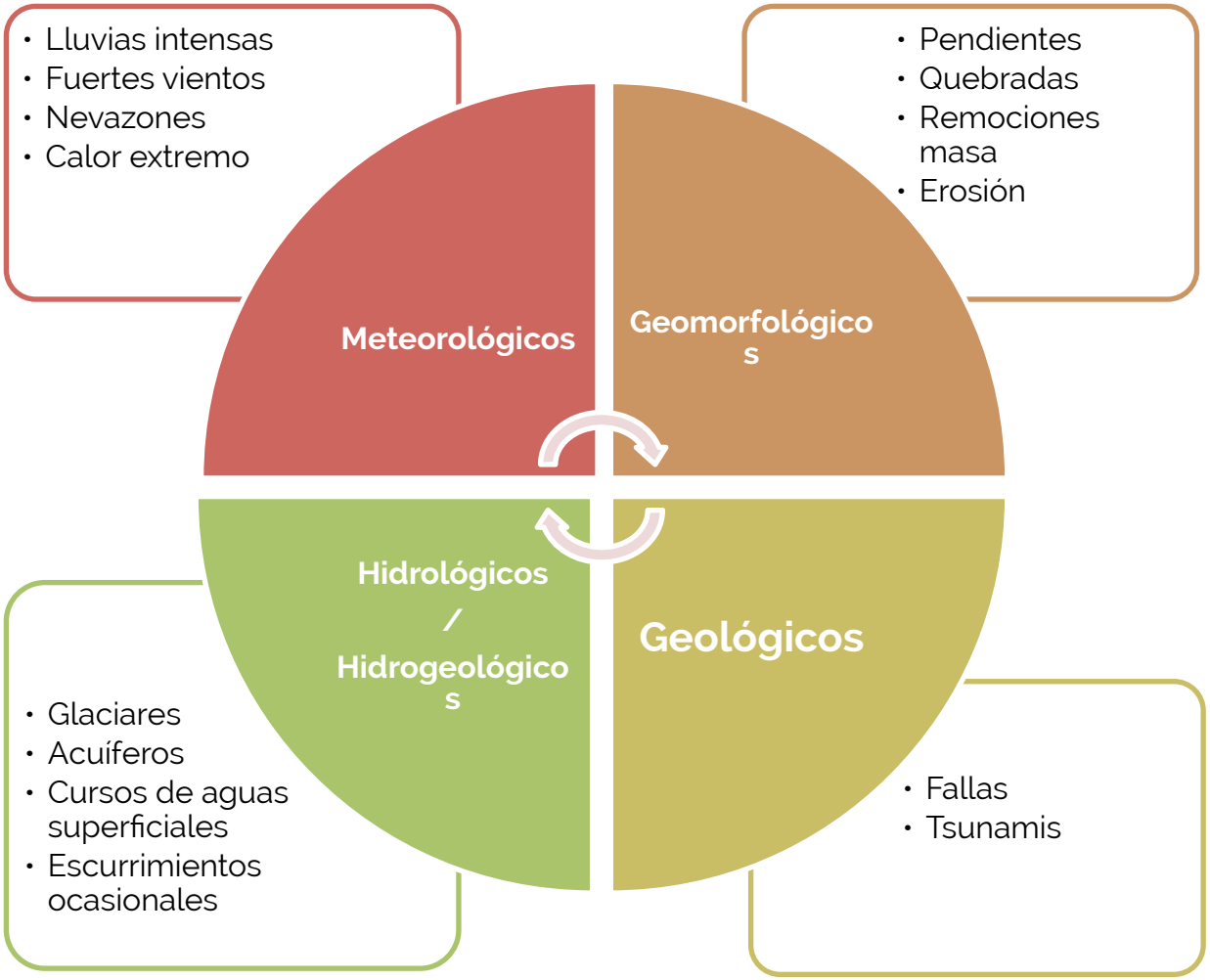
ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

II. Identificación del Entorno



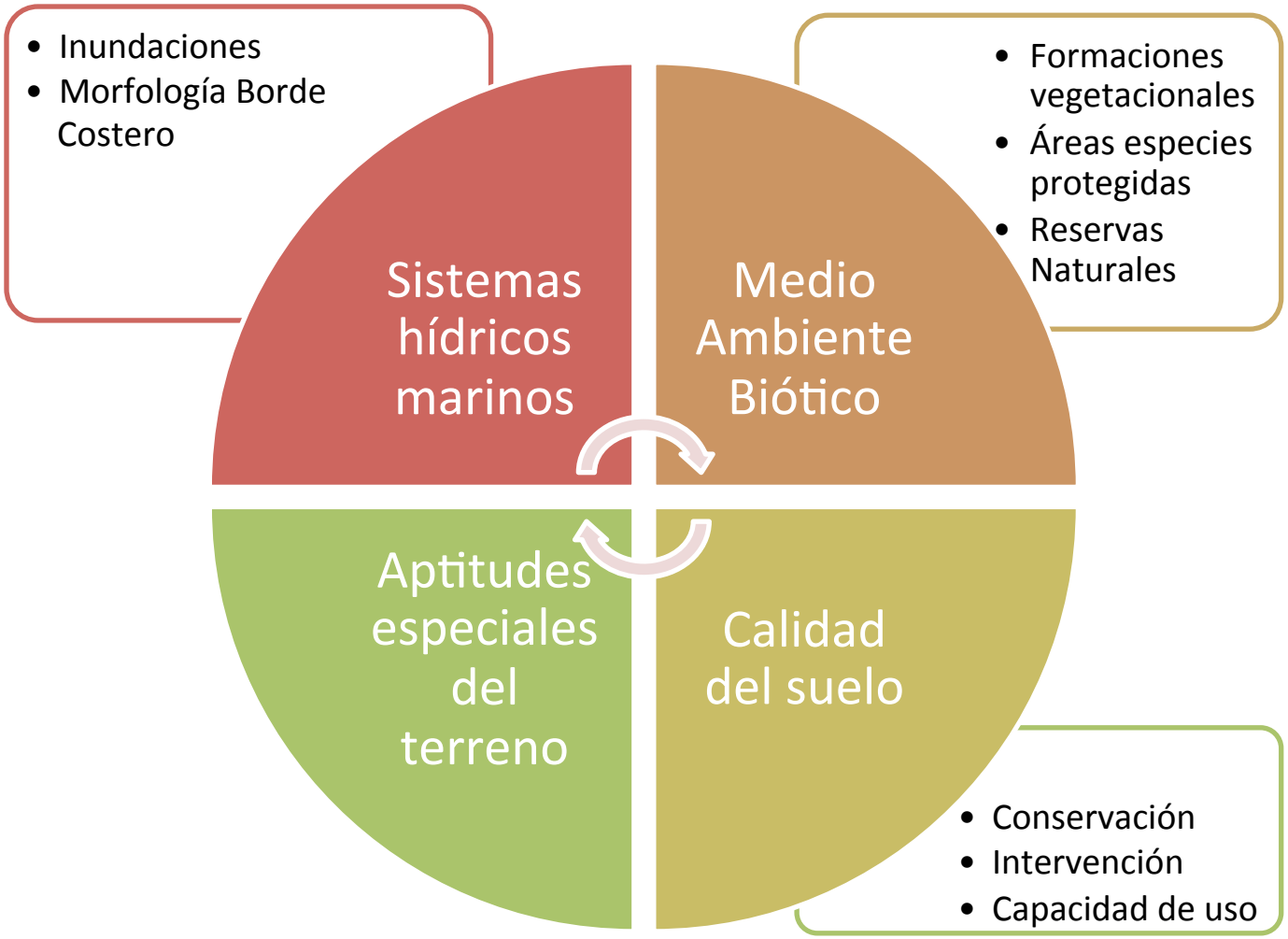
ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Elementos Naturales



ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Elementos Naturales



ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Elementos Antrópicos

Población y Asentamientos Humanos



ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Elementos Antrópicos

Patrimonio y Cultura

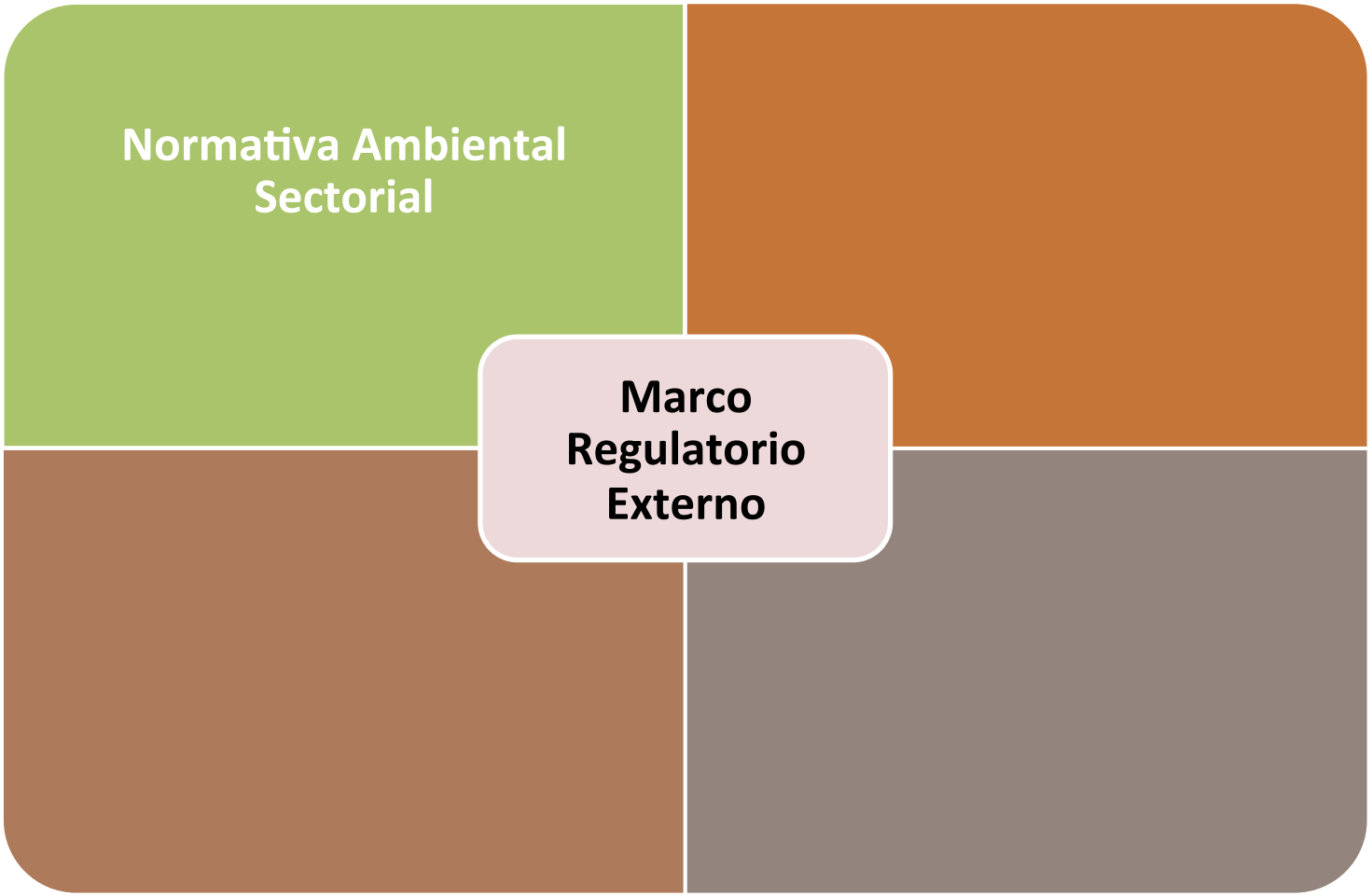






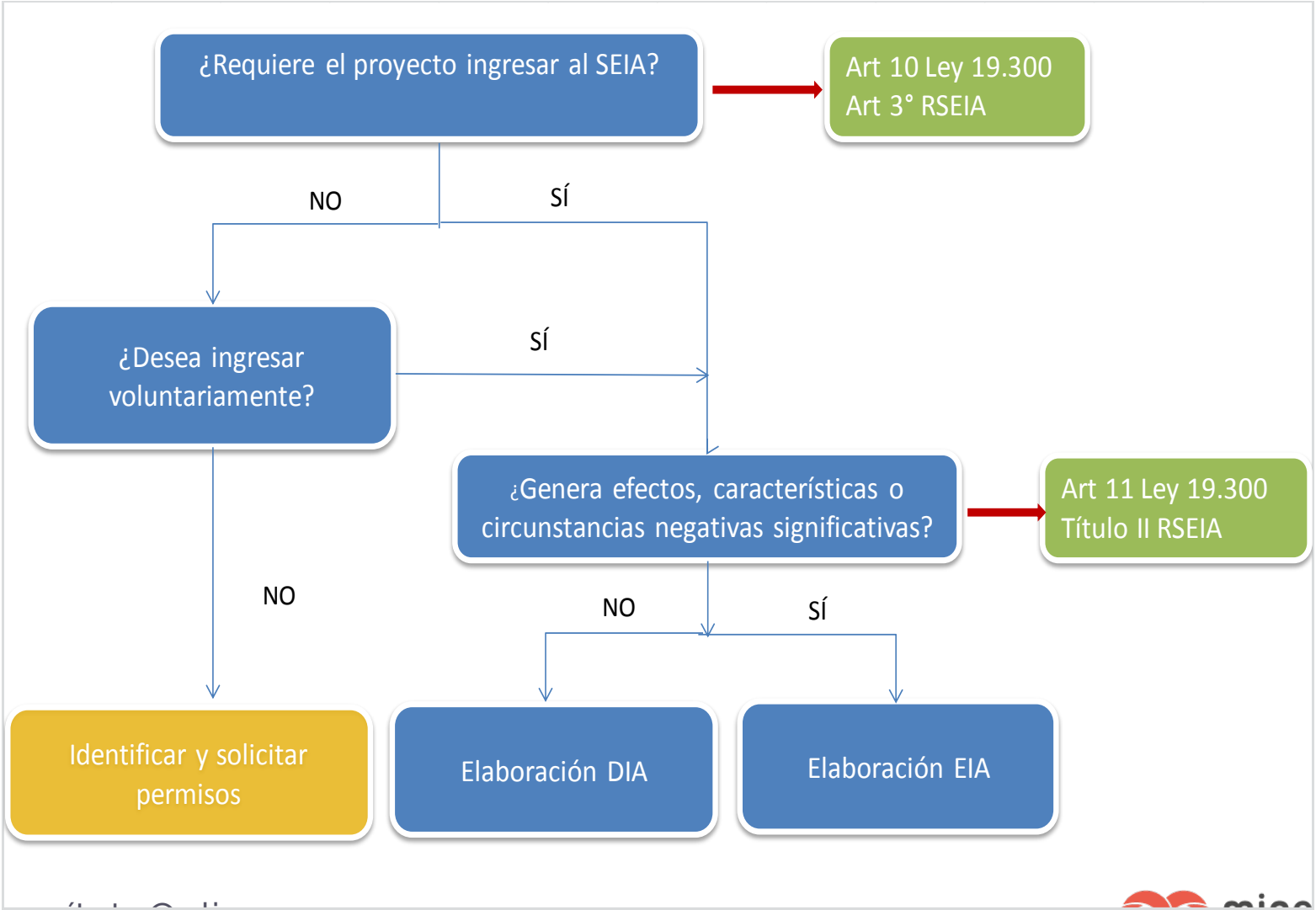
ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

III. Marco Legal



ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

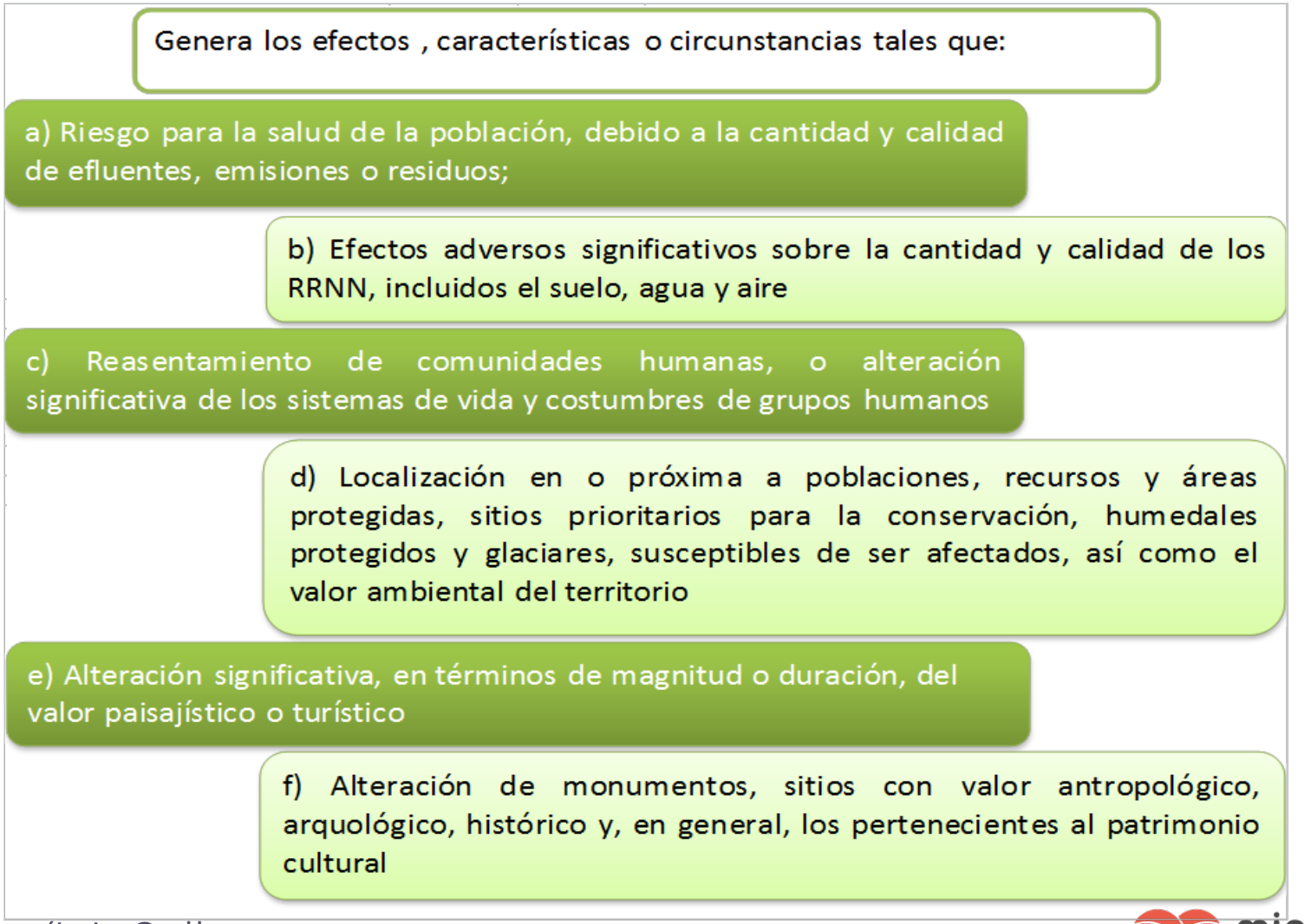
Concepto General Ingreso SEIA



mine-class
capacitaciones online

ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Consideraciones Ambientales SEIA



ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Tipificación Proyectos SEIA

letra a)

Presas

Muro > 5m

Capacidad > 50.000 m^3

(Reservorios de agua industrial

Tranques de Relaves)

letra b)

Línea de transmisión eléctrica

tensión > 23 kV

letra e)

Construcción de un empalme de vía férrea

ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Tipificación Proyectos SEIA

letra i)

Explotación minera

(> 5.000 t/mes)

(Rajo, subterránea, cantera)

letra i)

Procesamiento de minerales

(> 5.000 t/mes)

(Flotación, lixiviación)

letra i)

Disposición de residuos

(> 5.000 t/mes)

(Botaderos marinas, ripios, estéril)

ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Tipificación Proyectos SEIA

letra j)

Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos.

letra o.4

Planta de tratamiento de aguas servidas

(> 2.500 personas)

letra o.7)

Planta de tratamiento de RILES

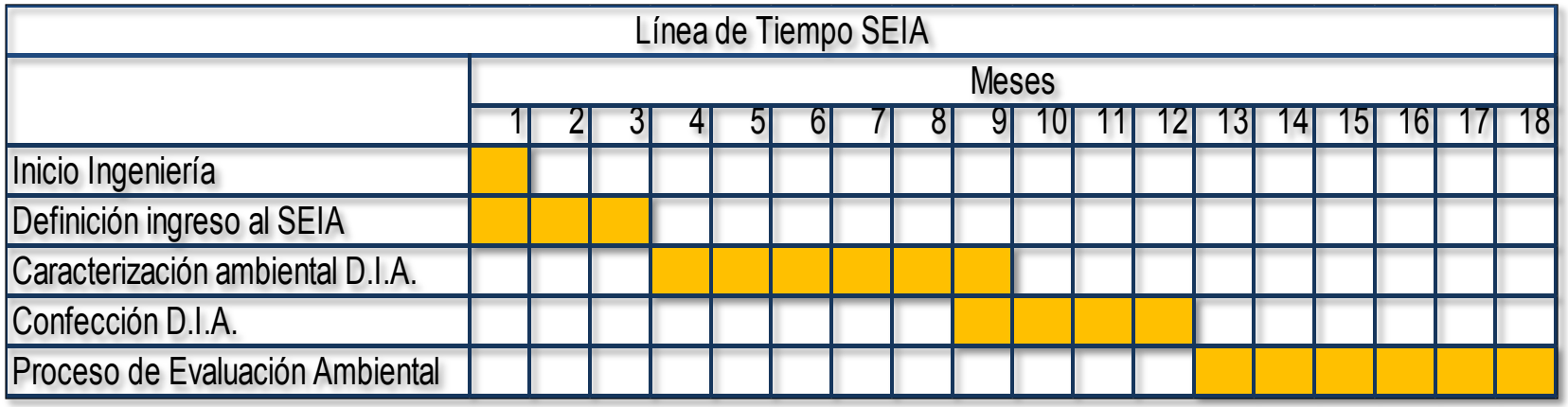
(Riego, infiltración)

letra o.6

Emisario submarino

ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

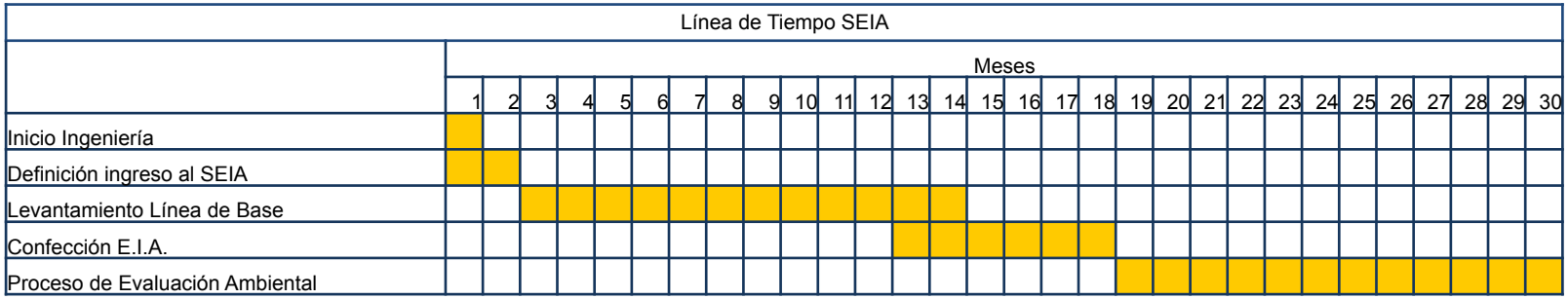
Línea de Tiempo Evaluación Ambiental D.I.A. (*)



(*) Plazo: caracterización dispone estadística mediciones agua y aire

ANTECEDENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

Línea de Tiempo Evaluación Ambiental E.I.A.

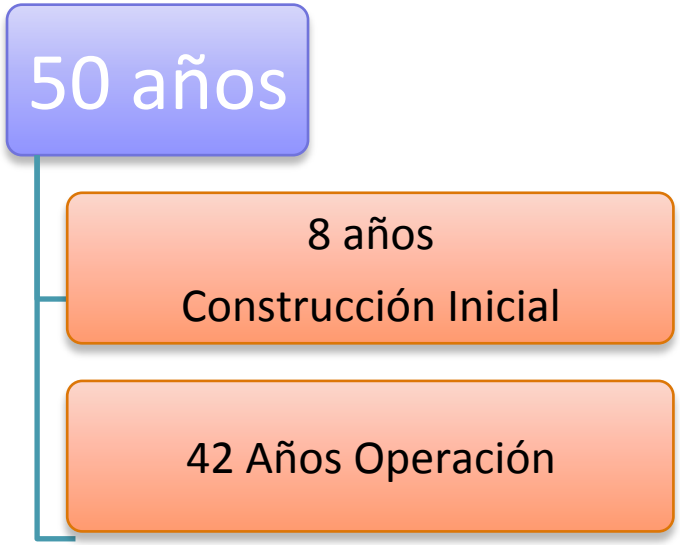


CASO PRÁCTICO

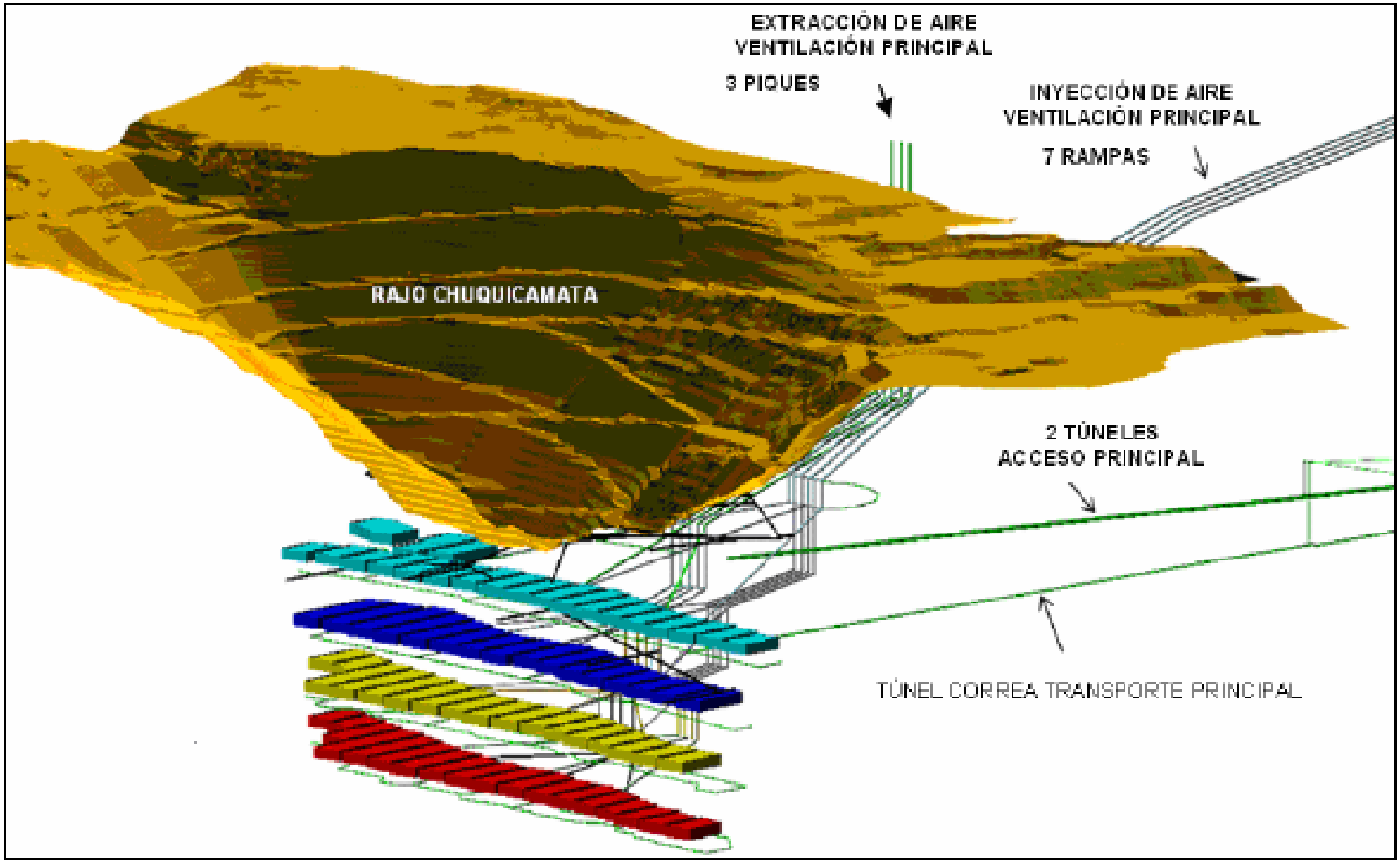
Objetivo

Proporcionar continuidad operacional a la explotación del yacimiento de Chuquicamata en el largo plazo, operando mediante un método masivo de minería subterránea.

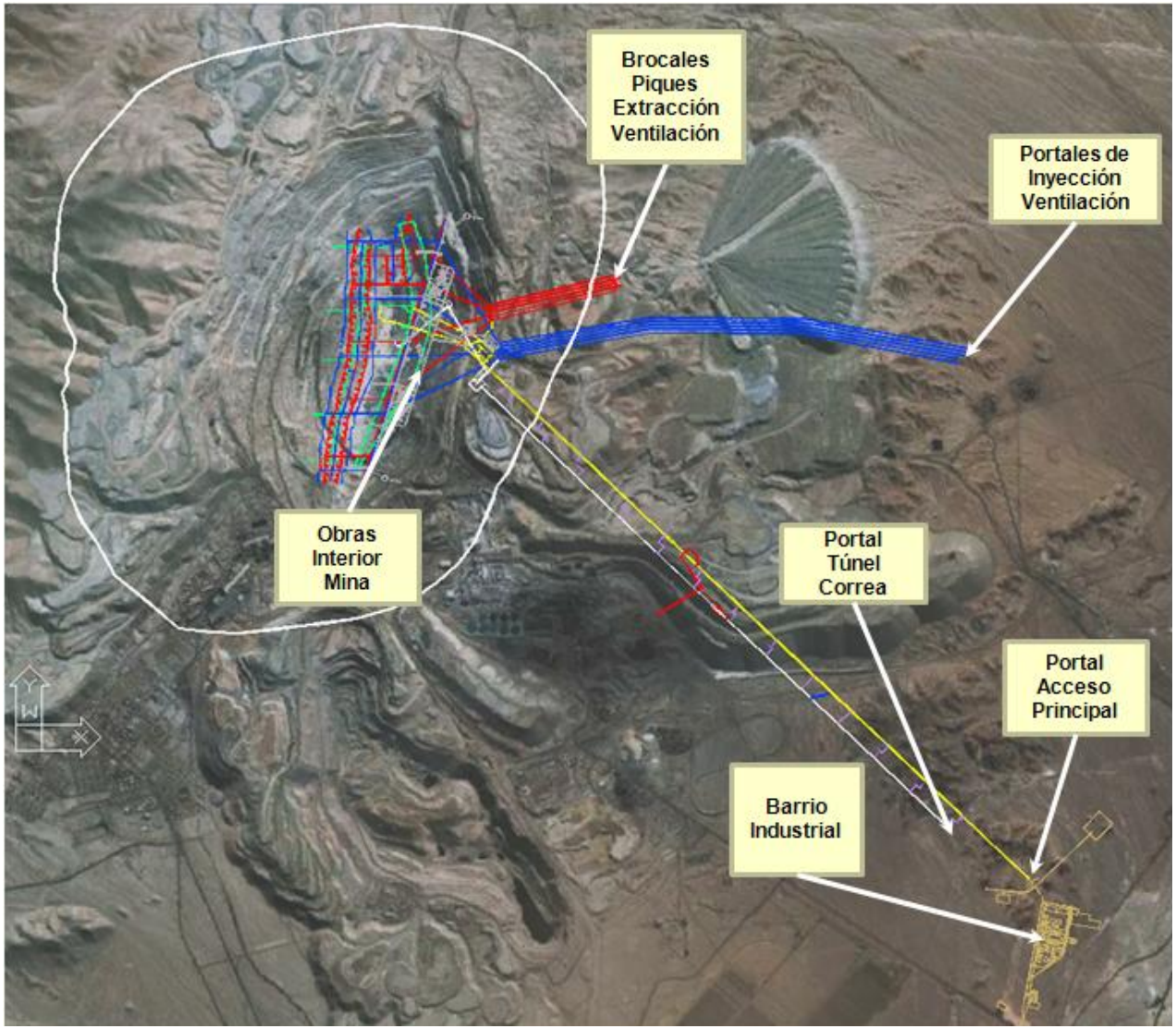
Vida Útil



CASO PRÁCTICO



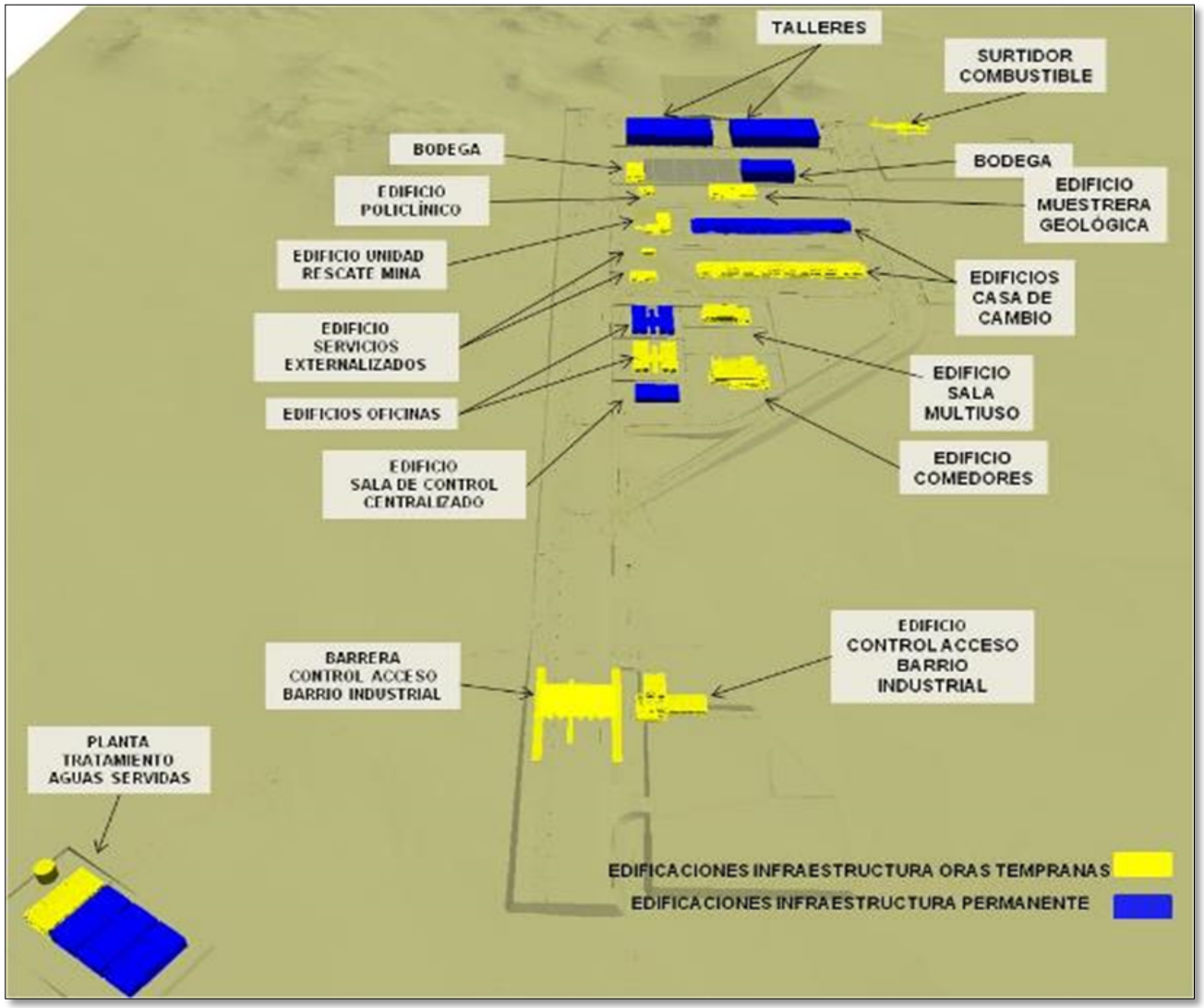
CASO PRÁCTICO



mine-class
capacitaciones online

CASO PRÁCTICO

Barrio Cívico



CASO PRÁCTICO

Marco Regulatorio

1. **Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental**

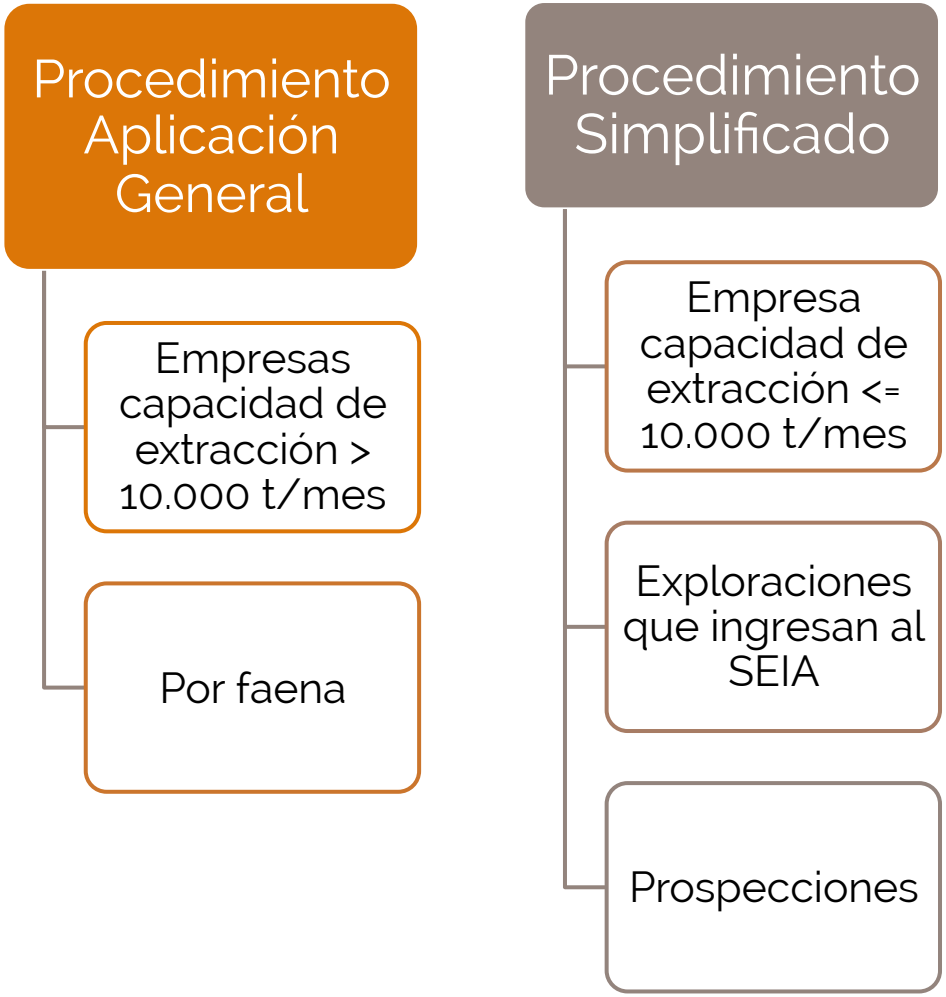
- Letra i) Extracción mayor a 5.000 t/mes (140 ktpd)
- Letra i) Disposición de marinas en botadero
- Letra o.4) Planta de tratamiento de aguas servidas (> 2.500 personas): Faena y Campamento

PLAN DE CIERRE

Ley N°20.551
Cierre de faena e instalaciones mineras

Definir y evaluar las acciones a desarrollar para la etapa de finalización de las operaciones de manera que este término sea acorde al entorno donde se ubica la faena y a la legislación vigente.

PLAN DE CIERRE



PLAN DE CIERRE

Plan de cierre de faenas mineras

- Unidad 1: Introducción: Identificación del Proponente, Marco Legal, Ubicación del Proyecto, Historia del Proyecto, Objetivos del Cierre, Criterios del Cierre.
- Unidad 2: Plan de Cierre de Minas y derechos mineros
- Unidad 3: Componentes del cierre: Mina, Instalaciones de Procesamiento, Instalaciones de Manejo de Residuos, Instalaciones de Manejo de Agua, Áreas de Materiales de Préstamo, Otras Infraestructuras Relacionadas con el Proyecto, Vivienda y Servicios para el Trabajador, Fuerza de Trabajo y Obtención de Recursos.
- Unidad 4: Condiciones Actuales del Sitio del Proyecto: Medio Ambiente Físico, Medio Ambiente Biológico, Medio Ambiente Socio, Económico y Cultura
- Unidad 5: Cierre Final: Desmantelamiento, Demolición, Salvamento y Disposición, Estabilización Física, Estabilización Geoquímica, Estabilización Hidrológica, Establecimiento de la Forma del Terreno, Revegetación, Rehabilitación de Habitats Acuático, Programas Sociales.

PLAN DE CIERRE

Plan de cierre de faenas mineras

Unidad 6: Actividades de Mantenimiento Post Cierre: Mantenimiento Físico, Mantenimiento Geoquímico, Mantenimiento Hidrológico, Mantenimiento Biológico.

Unidad 7: Actividades de Monitoreo Post –Cierre, Monitoreo de Estabilidad Física, Monitoreo de Estabilidad Geoquímica, Monitoreo de Estabilidad Hidrológica, Monitoreo Biológico, Monitoreo Social.

Unidad 8: Cronograma Físico, Cronograma para la Rehabilitación Progresiva, Cronograma para la Rehabilitación Final, Cronograma para el Mantenimiento, Monitoreo y Vigilancia Post-Cierre.

Unidad 9: Presupuesto y Cronograma Financiero, Presupuesto para la Rehabilitación Progresiva, Presupuesto para la Rehabilitación Final, Presupuesto para el Post Cierre, Cronograma Financiero

Unidad 10: Garantías Financieras

Unidad 11: Presupuesto del Plan de Cierre de Minas

PLAN DE CIERRE

¿Cuál es el objetivo de planificar el cierre?

- Mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera en los lugares en que ésta se realice, **de forma de asegurar la estabilidad física y química de los mismos**, en conformidad a la normativa ambiental aplicable (Art. 2° Ley 20.551)

- Contemplar acciones destinadas a otorgar el **debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente**, de acuerdo a la ley (Art. 2° Ley 20.551) **¿Cómo se materializa?**

- A través de un **plan de cierre** como instrumento de gestión

PLAN DE CIERRE

- **Procedimiento general**
- **Procedimiento General Plan Cierre Completo Art.13 Programa de difusión a la comunidad Garantía financiera**
- **Estimación de costos de Post Cierre Plazos establecidos (60+ 30+10)**
- **Auditoría**
- **c/ 5 años** Un programa de difusión a la comunidad sobre la **implementación del plan de cierre de la faena minera,**.

PLAN DE CIERRE

Cumplimiento del Cierre

Ejecución del Plan de Cierre

- Informe Final de Auditoría

Cumplimiento parcial

- Certificado de c. parcial
- Devolución parcial de la Garantía 30%+30%

Cumplimiento total

- Certificado de c. total
- Devolución del remanente o el total

PLAN DE CIERRE

¿En qué momento se constituye la garantía?

Importancia de la vida útil!

< de 20 Años: Total de la garantía debe ser puesta a disposición de SERNAGEOMIN dentro de los 2/3 de esa vida útil

> de 20 años: Total de la garantía debe ser puesta a disposición del SERNAGEOMIN dentro del plazo de 15 años

¿Cuándo se debe comenzar a constituir la garantía?

La empresa debe comenzar a constituir la garantía a partir del **aviso** del SERNAGEOMIN del **inicio de las operaciones de EXPLOTACIÓN minera**

Cierre Temporal

Paralización temporal 28 **Puedo paralizar mi faena? SI, pero temporalmente**
Requisitos:

- Aprobación de un plan de cierre temporal
- Mantener las garantías
- Especificar el plazo propuesto de paralización

Duración paralización:

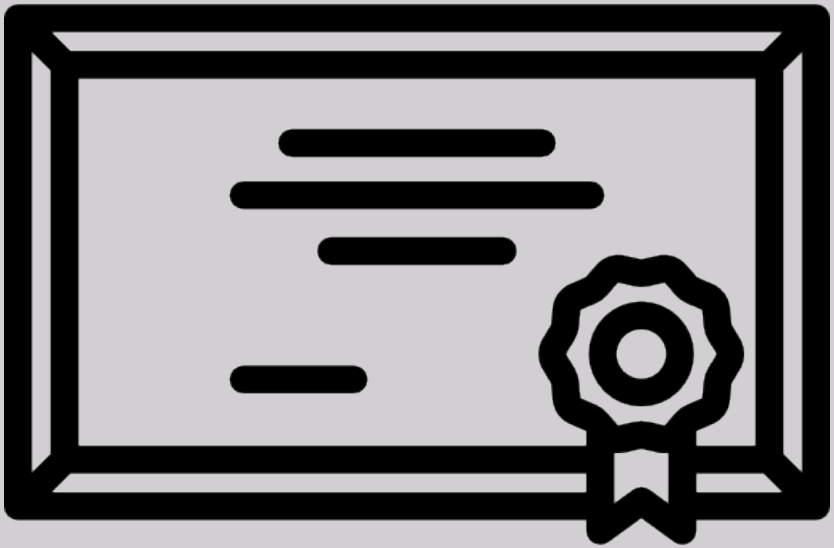
→**2 años**, ampliables por un máximo de **3 años** adicionales, **por causa justificada** (Máx. 5 años)

Sanción por abandono:

→**Representantes legales** de la empresa que, **falsamente y a sabiendas**, hubieren informado al Servicio sobre paralización temporal de operaciones, encubriendo un abandono de la faena minera o de ciertas instalaciones, serán castigados con multa de **1.000 a 10.000 UTM (390 millones aprox.)**

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

VEN A RECIBIR TU CERTIFICADO



mine-class
capacitaciones online